micro:bit

Parlant sobre accessibilitat a la micro:bit

Guia pràctica per a docents de Tecnologia i Programació (12-16 anys)

Per què parlar d'accessibilitat amb l'alumnat?

Quan treballem amb la micro:bit a l'aula, normalment ens centrem que el codi funcioni, que el projecte sigui atractiu i que l'alumnat aprengui a programar. Tot això és fantàstic. Però hi ha una pregunta que sovint oblidem fer: pot tothom utilitzar allò que hem creat?

L'accessibilitat no és un tema reservat per a experts ni per a grans empreses tecnològiques. És una mentalitat que podem (i hem de) introduir des de les primeres experiències de programació. Dissenyar pensant en la diversitat d'usuaris fa que els nostres projectes siguin més robusts, més creatius i, sobretot, més justos.

Aquesta guia està pensada per ajudar-te a explorar tres grans preguntes amb la teva classe:

1. Quines característiques d'accessibilitat té la micro:bit i com podem aprofitar-les o millorar-les?
2. Com programem projectes accessibles des del principi?
3. Com comprovem que el nostre projecte realment és accessible?

1. La micro:bit i l'accessibilitat: què té i què li falta?

La micro:bit és una placa de desenvolupament dissenyada per facilitar l'aprenentatge de la programació. No obstant això, com passa amb la majoria dels dispositius tecnològics, la seva accessibilitat té llums i ombres. Anem a repassar-les.

1.1. Característiques d'accessibilitat actuals

Sortides visuals: la matriu de LEDs

La micro:bit V1 inclou una matriu de 5×5 LEDs i la V2 manté la mateixa disposició. Aquesta matriu permet mostrar text, icones i animacions. És un dels canals de comunicació més clars de la placa, tot i que té algunes limitacions:

- El text que es desplaça pot ser difícil de llegir per a persones amb dislèxia o baixa visió.
- La resolució de 5×5 píxels limita molt la representació gràfica i fa impossible mostrar tipografies accessibles.
- No existeix control de contrast ni de velocitat de desplaçament des de l'entorn de programació per blocs sense codi addicional.

Sortides sonores: l'altaveu integrat (V2)

La micro:bit V2 incorpora un altaveu i un micròfon integrats. Això obre moltes possibilitats per a l'accessibilitat auditiva:

- Permet emetre sons, melodies o senyals acústiques per complementar o substituir la informació visual.
- El micròfon es pot usar com a entrada alternativa al tacte per a persones amb mobilitat reduïda.
- A la V1 també és possible generar so connectant un brunzidor extern als pins, tot i que requereix més maquinari.

Entrades físiques: botons, pins i sensors

La micro:bit disposa de diverses formes de rebre informació de l'usuari:

- Dos botons físics (A i B) fàcils de localitzar tàctilment, tot i que poden suposar una barrera per a persones amb limitacions motrius fines.
- Pins d'entrada/sortida que permeten connectar sensors, interruptors de gran mida o joysticks adaptats.
- Acceleròmetre i brúixola que poden servir com a alternatives d'entrada basades en el moviment del cos o d'un suport.
- Sensor de gestos (a la V2): agitar, inclinar, caure lliurement... possibilitats molt interessants per crear interfícies alternatives.

Connectivitat: ràdio i Bluetooth

La comunicació sense fils entre micro:bits obre la porta a projectes col·laboratius i accessibles:

- Diverses micro:bits poden treballar juntes, de manera que una pot actuar com a comandament adaptat i una altra com a pantalla o actuador.

- Bluetooth permet connectar la placa a dispositius externs com telèfons o tauletes, que sí disposen de tecnologies d'assistència (TalkBack, VoiceOver, etc.).

1.2. Limitacions i com podem millorar-les

Reconèixer les limitacions és el primer pas per superar-les. Aquí teniu les més importants i algunes idees per abordar-les a classe:

Limitació	Barrera d'accessibilitat	Possible millora
Pantalla LED de 5×5	Baixa resolució i contrast	Afegir pantalla OLED externa per I2C
Només 2 botons físics	Difícil per a mobilitat reduïda	Connectar polsadors grans als pins
Sense síntesi de veu nativa	No accessible per a baixa visió	Usar ràdio + tauleta amb lector de pantalla
Text desplaçant	Difícil amb dislèxia o lentitud lectora	Mostrar icones o usar senyals sonores alternatives
Sense retroalimentació hàptica	Barrera per a sordceguesa parcial	Connectar motor vibrador als pins de sortida

Una reflexió per a l'aula: quan planteges un projecte, pregunta a l'alumnat «qui no pot usar això?» abans de finalitzar el disseny. Aquesta pregunta simple és l'inici d'una mentalitat de disseny inclusiu.

2. Com crear projectes accessibles amb la micro:bit

Programar amb accessibilitat en ment no és complicar el codi: és fer-lo més humà. En aquest apartat veurem les característiques que ha de tenir el codi, quins tipus de sortides podem usar i quines extensions o maquinari addicional ens poden ajudar.

2.1. Principis de codi accessible

Multimodalitat: ofereix més d'un canal d'informació

El principi més important de l'accessibilitat és no dependre d'un únic canal sensorial. Si el teu projecte mostra alguna cosa als LEDs, afegeix també un senyal sonor o una vibració. Això beneficia:

- Persones amb baixa visió o ceguesa (necessiten informació auditiva o tàctil).
- Persones amb deficiència auditiva (necessiten informació visual o tàctil).
- Qualsevol persona en un entorn sorollós, amb mala il·luminació o amb les mans ocupades.

Variables de configuració accessibles

Una bona pràctica és usar variables al principi del programa per controlar paràmetres clau d'accessibilitat, de manera que siguin fàcils d'ajustar sense tocar tota la lògica del codi:

- velocitatText: controla la velocitat del desplaçament del text a la pantalla LED.
- modeBrillant: permet alternar entre brillantor alta, mitjana i baixa.
- soActiu: permet activar o desactivar les alertes sonores.
- tempsVisualitzacio: defineix quants segons es mostra una icona abans de desaparèixer.

Codi llegible i comentat

L'accessibilitat també inclou l'accessibilitat del propi codi per a qui el llegeix o modifica. Un codi ben comentat permet que altres persones (companys de classe, familiars, persones amb diversitat funcional cognitiva) entenguin què fa cada part. Alguns consells:

- Usa noms de variables descriptius: temperatura en lloc de t, o botoPremsionat en lloc de bp.
- Afegeix comentaris a cada bloc o funció explicant el seu propòsit.
- Divideix el codi en funcions amb noms clars: mostrarResultat(), reproduirAlarma(), etc.

Gestió d'entrades alternatives

No tots els usuaris poden interactuar de la mateixa forma. El codi accessible contempla múltiples maneres d'activar una mateixa funció:

- Botó A, botó B i combinació A+B com a tres entrades diferents amb la mateixa funció (redundància de control).

- Gestos detectats per l'acceleròmetre (agitar, inclinar) com a alternativa als botons.
- Nivell de so (micròfon a la V2) per activar accions sense necessitat de contacte físic.

2.2. Tipus de sortides per a un disseny inclusiu

Vegem en detall com aprofitar cada tipus de sortida per fer els nostres projectes més accessibles:

Sortida visual enriquida

- Prefereix icones al text sempre que sigui possible: es processen més ràpidament i eviten barreres lectores.
- Usa la funció led.setBrightness() per ajustar la brillantor segons l'entorn o la necessitat de l'usuari.
- Si connectes una pantalla OLED externa, podràs mostrar text en mida gran i amb millor contrast.
- Per indicar estats, utilitza patrons de parpelleig diferents (ràpid = urgent, lent = normal), no sols diferentes icones.

Sortida auditiva

- Utilitza notes o melodies diferents per diferenciar estats: una nota greu per a «error» i una d'aguda per a «correcte».
- Varia la durada dels tons per transmetre informació (com el codi morse adaptat).
- Ofereix sempre una opció per silenciar el so: no tots els entorns permeten àudio.

Sortida tàctil i física

- Connecta un motor vibrador a un pin de sortida per crear retroalimentació hàptica, útil per a persones amb deficiència visual i auditiva simultàniament.
- Un servo motor que giri en posicions diferents pot representar informació de forma física i tàctil.
- Els LEDs NeoPixel externs (tira de LEDs RGB) permeten colors i patrons que la pantalla de 5×5 no pot reproduir, millorant la percepció visual.

2.3. Extensions i eines útils

MakeCode, l'entorn principal de programació de la micro:bit, permet afegir extensions que amplien les possibilitats accessibles del projecte:

Extensió / Maquinari	Què aporta a l'accessibilitat	Ideal per a...
NeoPixel (extensió)	LEDs RGB externs amb gran varietat de colors i brillantor ajustable	Persones amb baixa visió o daltonisme

Extensió / Maquinari	Què aporta a l'accessibilitat	Ideal per a...
Servo / Motor DC	Sortida física i tàctil per representar dades	Persones amb deficiència visual
Pantalla OLED I2C	Text gran i clar en pantalla dedicada	Persones amb baixa visió o dislèxia
Sensor de toc capacitiu	Entrades tàctils grans i sensibles	Mobilitat reduïda a les mans
Joystick:bit / Kitronik	Control alternatiu amb joystick físic	Dificultats de motricitat fina
Extensió Bluetooth	Connexió amb tauleta o mòbil amb tecnologies d'assistència	Usuaris de lectors de pantalla

Consell pràctic: no cal usar-ho tot alhora. Amb un o dos elements d'accessibilitat afegits ja es millora enormement la inclusivitat del projecte. Planteja a l'alumnat el repte d'afegir «almenys una millora d'accessibilitat» a cada projecte que desenvolupin.

2.4. Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) aplicat a la programació

El marc DUA ens convida a pensar en tres dimensions en dissenyar experiències d'aprenentatge, i podem traslladar-les directament al disseny de projectes amb micro:bit:

- Múltiples formes de representació: mostra la informació de més d'una manera (visual + sonora + tàctil).
- Múltiples formes d'acció i expressió: permet interactuar amb el projecte de més d'una manera (botons, gestos, so).
- Múltiples formes d'implicació: que el projecte pugui ajustar-se a diferents nivells de dificultat mitjançant variables configurables.

3. Proves d'accessibilitat: com sé que el meu projecte funciona per a tothom?

Programar amb accessibilitat en ment és només el primer pas. El següent és verificar que aquestes decisions de disseny realment funcionen. Les proves d'accessibilitat són una part del procés de desenvolupament que es treballa molt poc a l'aula, i tanmateix poden ser una de les activitats més enriquidores i empàtiques que fem amb el nostre alumnat.

3.1. Proves a nivell de codi

Revisió de multimodalitat

Abans d'executar el codi, proposa a l'alumnat que el revisi amb aquesta llista de comprovació:

- Tota la informació important es comunica per almenys dos canals diferents?
- Existeix una opció per silenciar l'àudio sense perdre informació?
- És possible activar la funció principal de més d'una manera?
- Hi ha algun temps de reacció mínim que pugui ser una barrera? Es pot ajustar?

Simulació a MakeCode

El simulador de MakeCode és una eina molt útil per realitzar proves ràpides sense necessitat de tenir la placa física. Per a proves d'accessibilitat al simulador:

- Prova la velocitat del text desplaçant: es pot llegir còmodament o passa massa ràpid?
- Activa els botons i gestos del simulador per verificar que totes les entrades alternatives funcionen correctament.
- Escolta l'àudio al simulador i comprova que els sons es poden distingir entre ells.
- Simula el funcionament amb la ràdio activada si el projecte és multidispositiu.

Revisió de codi per parelles amb rol de revisor d'accessibilitat

Una activitat molt recomanable és la revisió de codi per parelles on un adopta explícitament el «rol d'accessibilitat». Aquesta persona ha de respondre:

- Podria usar aquest projecte algú que no pugui veure la pantalla LED?
- Podria usar-lo algú que no pugui escoltar els sons?
- Podria usar-lo algú que només pugui usar una mà o tingui dificultats motrius?
- El codi és comprensible per a algú que el llegeixi per primera vegada?

3.2. Proves amb la micro:bit física

El test d'«ulls tancats»

Aquesta prova és senzilla, molt visual i genera molt aprenentatge empàtic a l'aula. Consisteix que l'alumnat usi el seu projecte amb els ulls tancats durant 2-3 minuts i intenti respondre:

- Puc saber en quin estat es troba el projecte només amb el so o la vibració?
- Puc trobar els botons i usar-los sense veure la placa?
- La retroalimentació auditiva és prou clara per entendre el que passa?

El test d'«orelles tapades»

La versió complementària: usar la micro:bit amb taps a les orelles o en un entorn amb soroll intens (música alta, ventilador proper), i comprovar:

- La informació visual a la pantalla LED és suficient per entendre l'estat del projecte?
- Les icones són prou clares sense text de suport?
- El parpelleig o l'animació dels LEDs comunica urgència o normalitat de forma comprensible?

El test d'«una sola mà»

Posa la micro:bit sobre una taula i demana que hi interactuïn usant únicament una mà (o sols dos dits). Observa:

- És possible activar totes les funcions del projecte amb moviment limitat?
- La combinació de botons A+B és necessària per a alguna funció crítica? Si és així, hi ha una alternativa?
- Els gestos de l'acceleròmetre es poden realitzar sense necessitat de dues mans?

Proves amb usuaris reals

El millor test d'accessibilitat sempre és provar el projecte amb persones diverses. Algunes idees per a l'aula:

- Intercanvi entre grups: el grup A prova el projecte del grup B sense cap instrucció prèvia. Les confusions que apareguin són barreres d'accessibilitat.
- Prova amb persones alienes al projecte (familiars, docents d'altres assignatures) que puguin donar una perspectiva sense biaixos.
- Si és possible, col·laborar amb el servei d'orientació del centre per tal que l'alumnat amb necessitats específiques pugui ser usuari tester dels projectes, sempre amb consentiment i en un entorn segur.
- Registrar les observacions de les proves en una taula senzilla: quina funció s'estava realitzant?, quina dificultat ha aparegut?, quina millora es proposa?

3.3. Llista de verificació d'accessibilitat per a projectes micro:bit

Per finalitzar, aquí teniu una llista de verificació que podeu usar com a rúbrica o com a guia de revisió amb l'alumnat. Es pot imprimir i usar en paper durant la fase de proves:

#	Criteri d'accessibilitat	Compleix? ✓ / ✗ / ⚠
1	La informació es comunica per almenys 2 canals (visual + auditiu, etc.)	
2	Existeix opció de silenciar el so sense perdre informació	
3	Les funcions principals es poden activar d'almenys 2 maneres diferents	
4	El text desplaçant té una velocitat ajustable o prou lenta	
5	Les icones es reconeixen sense necessitat de llegir text	
6	El projecte funciona amb una sola mà	
7	Els gestos de l'acceleròmetre són suaus i no requereixen esforç físic excessiu	
8	El codi té noms de variables descriptius	
9	El codi té comentaris que expliquen cada bloc principal	
10	S'ha realitzat el test d'ulls tancats amb resultat positiu	
11	S'ha realitzat el test d'orelles tapades amb resultat positiu	
12	El projecte ha estat provat per algú aliè a l'equip de desenvolupament	
13	S'han registrat i analitzat les dificultats trobades a les proves	

Per concloure: l'aula com a laboratori d'inclusió

Treballar l'accessibilitat amb la micro:bit a l'aula és molt més que afegir un brunzidor o un LED extra. És una oportunitat perquè l'alumnat desenvolupi empatia, pensi en les persones quan dissenya tecnologia i aprengui que el bon codi no és sols el que funciona, sinó el que funciona per a tothom.

No cal arribar a projectes complexos des del primer dia. Amb introduir una pregunta simple al final de cada sessió —«qui no pot usar això i per què?»— ja estem plantant una llavor molt valuosa.

La tecnologia accessible no és tecnologia especial. És simplement bona tecnologia.